

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** druhá a třetí mocnina; mocnina s přirozeným exponentem; pravidla pro mocniny; mocniny deseti**Cíl hodiny:** Žák vypočítá druhou a třetí mocninu (i záporných čísel, zlomků a desetinných čísel), používá pravidla pro násobení, dělení a umocňování mocnin, zapisuje mocniny deseti a dodržuje pořadí operací.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + procvičování · 45 minut
ankety, podskupiny (hlasové kanály), Excalidraw – sdílená plocha na kreslení (kreslí učitel i žáci), pracovní list a Must know H12 jako PDF (odkaz v chatu), doma list papíru (překládání k úloze 14), kalkulačka v mobilu jen pro kontrolu úloh 14–16 a 19**Návaznost:** navazuje na H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky; připravuje H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Pojem mocniny, druhá a třetí ...	12' Pravidla pro počítání s mocninami	5'	10' Samostatná práce v podskupí...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Úvod: kolikrát přeložíš papír?	- Anketa v Meetu/Discordu: jak tlustý by byl papír po 10 přeloženích – 1 cm, 10 cm, nebo 1 m? Pak každý doma zkusí papír přeložit co nejvícekrát a počet napíše do chatu. - Navázání na H11: opakované násobení stejným číslem ($1,5 \cdot 1,5 \cdot 1,5$) se zapíše mocninou.	Výsledek ankety si uložit (snímek do Excalidraw) a vyhodnotit u úlohy 14.		
5–15 10 min	Pojem mocniny, druhá a třetí mocnina	- V Excalidraw nakreslit čtverec a krychli: mocnina jako zkrácený zápis součinu; obsah čtverce a objem krychle. - Znaménko u mocnin záporných čísel: -2^4 proti $(-2)^4$ – rychlá anketa „kladné, nebo záporné?“. - Společně úlohy 1–4: žáci píšou výsledky do chatu, učitel zapisuje postup do Excalidraw.	Tabulka druhých a třetích mocnin v Must know – kdo ji umí zpaměti, počítá rychleji.		
15–27 12 min	Pravidla pro počítání s mocninami	- Odvodit rozepsáním v Excalidraw: $2^3 \cdot 2^2 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2) = 2^5$; podobně dělení a mocnina mocniny – žáci dopisují další příklady na sdílenou plochu. - Vzorový příklad z Must know na sdílené obrazovce. - Úlohy 5, 6, 8 a 10: každý řeší sám, výsledky do chatu, pak společná kontrola.	Zdůraznit: pravidla neplatí pro sčítání a pro různé základy.		
27–32 5 min	Mocniny deseti a pořadí operací	10^n = jednička a n nul; násobení 10^n posouvá čárku. - Úlohy 7 a 9 – odpovědi do chatu.	Připravit H13: velká a malá čísla zapíšeme pomocí 10^n.		
32–42 10 min	Samostatná práce v podskupinách	- Základ: úlohy 11–15 v podskupinách v Meetu / hlasových kanálech na Discordu, řešení zapisují do sdíleného dokumentu. - Rozšíření: úlohy 16, 17 a 18 samostatně; kdo chce, pošle postup do chatu. - Učitel přepíná mezi podskupinami a odpovídá na dotazy v chatu.	U úloh 13 a 15 nechat žáky nejdřív vypsát první členy do tabulky ve sdíleném dokumentu.		
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: exponent = počet činitelů; při násobení se exponenty sčítají; $(-a)^n$ je kladné pro sudé n. - Příště: odmocniny a zápis velkých a malých čísel (H13).	Zadat domácí procvičení, odkaz na úlohy Cermatu poslat do chatu.		

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–7, 9 a 11–15 – výpočet mocnin, znaménka, jednoduchá pravidla, mocniny deseti a pořadí operací.

Rozšíření: úlohy 8, 10, 16, 17 a úlohy C (18–20) – mocnina součinu a zlomku, porovnávání mocnin bez kalkulačky, povrch a objem, jednotky dat a velká čísla ve fyzice.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 9, 10, 14, 19 a 20; z přijímaček Cermatu úlohy 3.2 a 4.2 z testu 2025 (1. náhradní termín) a úloha 3.1 z testu 2026 (2. řádný termín) – výsledky zkontrolovat podle klíče. Řešení (fotku nebo sken) uložit do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 12 – H12 Mocniny – pracovní list.pdf
- Týden 12 – H12 Mocniny – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.